მე-12 კლასის მათემატიკის მეორე ქვიზი 2021 წლის 19 მარტი

ვარიანტი I

1. ჩამოთვლილთაგან რომელი შეიძლება იყოს α-ს ტოლი, თუ $\sin\alpha = \frac{1}{2}$ და $\alpha \in \left[\frac{\pi}{2};\ \pi\right]$?

ა) $\frac{\pi}{3}$ ბ) $\frac{2\pi}{3}$ გ) $\frac{5\pi}{6}$ დ) $\frac{3\pi}{4}$

2. $2\sin 15^\circ \sin 75^\circ$=?

ა) $\frac{1}{2}$ ბ) $\frac{\sqrt{2}}{2}$ გ) $\frac{\sqrt{3}}{2}$ დ) $\frac{\sqrt{3}-1}{2}$

3. იპოვეთ $y = \frac{2}{2+\sin x}$ ფუნქციის *უდიდესი* მნიშვნელობა.

ა) 4 ბ) 2 გ) $\frac{1}{2}$ დ) 0

4. სიბრტყიდან a-ს ტოლი მანძილით დაშორებული წერტილიდან სიბრტყისადმი გავლებული დახრილი და მართობი ერთმანეთთან 45°-ს ადგენენ. იპოვეთ ამ დახრილის ამ სიბრტყეზე გეგმილის სიგრძე.

ა) $\frac{a}{\sqrt{3}}$ ბ) $\frac{a\sqrt{3}}{2}$ გ) $\frac{a}{2}$ დ) $\frac{a}{\sqrt{2}}$

5. A და B წერტილებიდან ω სიბრტყეზე დაშვებული მართობების სიგრძეებია 16 და 11 და ამ მართობების ფუძეებს შორის მანძილია 12. რისი ტოლი შეიძლება იყოს AB?

ა) 14 ბ) 12,5 გ) 13 დ) $10\sqrt{2}$

6. რისი ტოლია ბლაგვი α კუთხის სიდიდე, თუ $tg^2\alpha = \frac{1}{3}$?

ა) 199° ბ) 120° გ) 135° დ) 150°

7. რისი ტოლია $\cos 1320^\circ$?

ა) $-\frac{\sqrt{2}}{2}$ ბ) $-\frac{1}{2}$ გ) $\frac{1}{2}$ დ) $\frac{\sqrt{3}}{2}$

8. იპოვეთ $tg\alpha$, თუ α მახვილი კუთხეა და $\cos\alpha = \frac{1}{3}$.

ა) $\frac{1}{\sqrt{3}}$ ბ) $\frac{1}{\sqrt{2}}$ გ) $2\sqrt{2}$ დ) ყველა წინა პასუხი მცდარია

9. ω სიბრტყიდან **2-ის** ტოლი მანძილით დაშორებული A წერტილიდან გავლებულია AB და AC დახრილები, რომლებიც AO მართობთან ადგენენ 60°-ისა და 45°-ის ტოლ კუთხეებს. ამ დახრილების CO და BO გეგმილები ურთიერთმართობულია. იპოვეთ დახრილების ბოლოებს შორის CB მანძილი.

ა) 5 ბ) 4 გ) 3 დ) $\sqrt{5}$

10. ტოლგვერდა სამკუთხედის გვერდი a-ს ტოლია. K წერტილი b მანძილითაა დაშორებული სამკუთხედის სამივე გვერდიდან. იპოვეთ მანძილი K წერტილიდან სამკუთხედის სიბრტყემდე.

ა) $\sqrt{b^2 - \frac{a^2}{12}}$ ბ) $\sqrt{2b^2 - 5a^2}$ გ) $\sqrt{b^2 - \frac{a^2}{6}}$ დ) $\sqrt{b^2 - a^2}$

11. იპოვეთ $y = \cos x$ და $y = \frac{\sqrt{3}}{2}$ ფუნქციების გრაფიკების გადაკვეთის წერტილებიდან ორ უახლოესს შორის მანძილი.

ა) $\frac{\pi}{4}$ ბ) $\frac{\pi}{2}$ გ) $\frac{\pi}{6}$ დ) $\frac{\pi}{3}$

12. ჩამოთვლილთაგან რომელი α-სთვის არის $\sin(x+\alpha) = \cos\left(x - \frac{\pi}{4}\right)$ ტოლობა ჭეშმარიტი ნებისმიერი $x \in R$ რიცხვისთვის?

ა) $\frac{\pi}{4}$ ბ) $-\frac{\pi}{4}$ გ) $\frac{3\pi}{4}$ დ) $-\frac{3\pi}{4}$

13. იპოვეთ x-ის რომელი მნიშვნელობისათვის აღწევს $y = 3\sin x$ ფუნქცია თავის ***უდიდეს*** მნიშვნელობას $x \in [115^\circ; 200^\circ]$ სეგმენტზე.

ა) 115° ბ) 120° გ) 180° დ) 200°

14. კვადრატის გვერდი **19-ის** ტოლია და P წერტილი x-ის ტოლი მანძილითაა დაშორებული ამ კვადრატის ოთხივე წვეროდან. ჩამოთვლილთაგან რისი ტოლი *ვერ იქნება* x?

ა) $9\sqrt{2}$ ბ) $10\sqrt{2}$ გ) 19 დ) 199

15. სიბრტყისადმი ერთი წერტილიდან გავლებულია დახრილი და მართობი. დახრილი სიბრტყესთან ადგენს α კუთხეს რომლის სინუსი **2-ჯერ** *ნაკლებია* იმ კუთხის სინუსზე, რომელსაც დახრილი ადგენს მართობთან. იპოვეთ $cos\alpha$.

ა) $\frac{1}{2}$ ბ) $\frac{2}{\sqrt{5}}$ გ) $\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}}$ დ) $\frac{1}{\sqrt{3}}$

16. ჩამოთვლილთაგან რის მიმართაა სიმეტრიული $y = cosx$ ფუნქციის გრაფიკი?

ა) x ღერძის ბ) y ღერძის გ) $y = x$ წრფის დ) კოორდინატთა სათავის

17. გამოთვალეთ $\frac{3sinx-cosx}{3cosx-sinx}$, თუ $tgx = 2$.

ა) 2 ბ) 3 გ) 4 დ) 5

18. რისი ტოლია $sinxcosx$, თუ $sinx + cosx = k$?

ა) $\frac{k+1}{2}$ ბ) $\frac{1-k^2}{4}$ გ) $\frac{k^2-1}{2}$ დ) $\frac{k}{4}$

19. $120°$-იანი ორწახნაგა კუთხის სხვადასხვა წახნაგებზე მდებარე A და B წერტილებიდან წიბოზე დაშვებული AC და BD მართობების სიგრძეებია **2** და **3**. იპოვეთ AB, თუ $CD = 1$.

ა) $2\sqrt{3}$ ბ) 4 გ) $2\sqrt{5}$ დ) 6

20. თუ პარალელოგრამის სიბრტყეში არამდებარე D წერტილი თანაბრადაა დაშორებული ამ პარალელოგრამის ოთხივე გვერდიდან, მაშინ ეს პარალელოგრამი *აუცილებლად* არის ...

ა) მართკუთხედი ბ) რომბი გ) კვადრატი დ) ყველა წინა პასუხი მცდარია

21. რას უდრის $y = |cos7x|$ ფუნქციის უმცირესი დადებითი პერიოდი?

ა) 14π ბ) 7π გ) $\frac{\pi}{14}$ დ) $\frac{\pi}{7}$

22. გამოთვალეთ $\sqrt{(1 + 2cos60°)^2} - \sqrt{(1 - 2sin60°)^2}$.

ა) $-2\sqrt{3}$ ბ) 0 გ) $3 - \sqrt{3}$ დ) $1 - \sqrt{3}$

23. ჩამოთვლილთაგან რომელ შუალედს ეკუთნის $arccos\left(-\frac{\pi}{8}\right)$?

ა) $\left(\frac{\pi}{2};\ \pi\right)$ ბ) $\left(0;\ \frac{\pi}{2}\right)$ გ) $\left(-\frac{\pi}{2};\ 0\right)$ დ) $\left(-\pi;\ -\frac{\pi}{2}\right)$

24. ABC მართკუთხა სამკუთხედის კათეტებია $CA = 15$ და $CB = 20$. C წვეროდან სამკუთხედის სიბრტყისადმი აღმართულია $CD = 5$ მართობი. იპოვეთ მანძილი D წერტილიდან AB წრფემდე.

ა) 15 ბ) 20 გ) 17 დ) 13

25. ABC სამკუთხედის სიბრტყის გარეთ D წერტილი ისეა აღებული, რომ $\angle DCA = \angle DCB = 90°$. M წერტილი მდებარეობს ABC სამკუთხედის AB გვერდზე. იპოვეთ $\angle DCM$.

ა) $60°$ ბ) $120°$ გ) $90°$ დ) დადგენა შეუძლებელია

26. იპოვეთ $cos\left(\frac{\pi x}{6}\right) = \frac{1}{2}$ განტოლების $[0; 20]$ შუალედში მოთავსებული ამონახსნების ჯამი.

ა) 16 ბ) 26 გ) 12 დ) 24

27. A წერტილი წესიერი ექვსკუთხედის ყველა წვეროდან დაშორებულია $\sqrt{52}$-ით და ყველა გვერდიდან $\sqrt{43}$-ით. იპოვეთ მანძილი A წერტილიდან ექვსკუთხედის სიბრტყემდე.

ა) 4 ბ) 3 გ) 6 დ) 5

28. (2 ქულა) წერტილიდან სიბრტყისადმი გავლებულია ორი დახრილი. იპოვეთ დახრილთა სიგრძეები, თუ ისინი ისე შეეფარდება ერთმანეთს, როგორც **1:2** და ამ დახრილთა გეგმილები **1-ისა** და **7-ის** ტოლია.

29. (2 ქულა) ამოხსენით $\boldsymbol{cos^2x + 5sin^2x = 2}$ განტოლება.

30. (3 ქულა) $\boldsymbol{M}$ წერტილი მართკუთხედის თითოეული *წვეროდან* **13-ის** ტოლი მანძილითაა დაშორებული, მართკუთხედის სიბრტყიდან კი − **12-ით**. იპოვეთ მართკუთხედის ფართობი, თუ მისი პერიმეტრი **28-ის** ტოლია.

31. (3 ქულა) გამოთვალეთ $\boldsymbol{cos(\alpha + 60°)}$, თუ $\boldsymbol{sin\alpha = \frac{2}{3}}$ და $\boldsymbol{\alpha \in [90°; 180°]}$.

32. (3 ქულა) $\boldsymbol{\alpha}$ სიბრტყის *არაგადამკვეთ* $\boldsymbol{AB}$ მონაკვეთზე აღებულია $\boldsymbol{C}$ წერტილი ისე, რომ $\boldsymbol{AC : CB = 3 : 2}$. მანძილები $\boldsymbol{A}$ და $\boldsymbol{C}$ წერტილებიდან $\boldsymbol{\alpha}$ სიბრტყემდე არის **6** და **10**, შესაბამისად. იპოვეთ მანძილი $\boldsymbol{B}$ წერტილიდან $\boldsymbol{\alpha}$ სიბრტყემდე.

33. (3 ქულა) იპოვეთ $\boldsymbol{sin6x = \frac{1}{2}}$ განტოლების ყველა ამონახსნი, რომელიც მოთავსებულია $\boldsymbol{(0°; 180°)}$ შუალედში.

34. (4 ქულა) $\boldsymbol{\omega}$ სიბრტყის პარალელური $\boldsymbol{AB}$ მონაკვეთის ბოლოებზე, $\boldsymbol{AB}$-ს მართობულად, $\boldsymbol{AB}$-ს სხვადასხვა მხარეს $\boldsymbol{\omega}$ სიბრტყისადმი გავლებულია $\boldsymbol{AC}$ და $\boldsymbol{BD}$ დახრილები. $\boldsymbol{AC}$ დახრილი $\boldsymbol{\omega}$ სიბრტყისადმი დახრილია $\boldsymbol{45°}$-ის ტოლი კუთხით, $\boldsymbol{BD}$ დახრილი კი $\boldsymbol{\alpha}$-ს ტოლი კუთხით. ცნობილია, რომ $\boldsymbol{AB = 12}$, $\boldsymbol{CD = 13}$ და $\boldsymbol{tg\alpha = \frac{2}{3}}$. იპოვეთ მანძილი $\boldsymbol{AB}$ წრფესა და $\boldsymbol{\omega}$ სიბრტყეს შორის.

35. (4 ქულა) ცნობილია, რომ $\boldsymbol{cos\sqrt{2ax - x^2} = 1}$ განტოლებას აქვს *შვიდი* ამონახსნი და $\boldsymbol{a > 0}$. იპოვეთ $\boldsymbol{a}$ პარამეტრის მნიშვნელობა და განტოლების *შვიდივე* ამონახსნის ჯამი.